Aula 06 - Distâncias

Marcos Daniel Nogueira Maia

Sumário

1. Distância entre dois pontos
2. Distância de um ponto a uma reta
3. Distância de ponto a plano
4. Distância entre duas retas

Sumário

1. Distância entre dois pontos
2. Distância de um ponto a uma reta
3. Distância de ponto a plano
4. Distância entre duas retas

Distância entre dois pontos

Definição (Distância entre dois pontos)

Dados dois pontos $A = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ e $B = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$, a distância $d(A, B)$ entre os pontos A e B é

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$$

Distância entre dois pontos

Definição (Distância entre dois pontos)

Dados dois pontos $A = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ e $B = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$, a distância $d(A, B)$ entre os pontos A e B é

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} \tag{1}$$

Distância entre dois pontos

Exemplo:

Calcular a distância entre os pontos $A = (2, -1, 3)$ e $B = (1, 1, 5)$.

Distância entre dois pontos

Exemplo:

Calcular a distância entre os pontos $A = (2, -1, 3)$ e $B = (1, 1, 5)$.

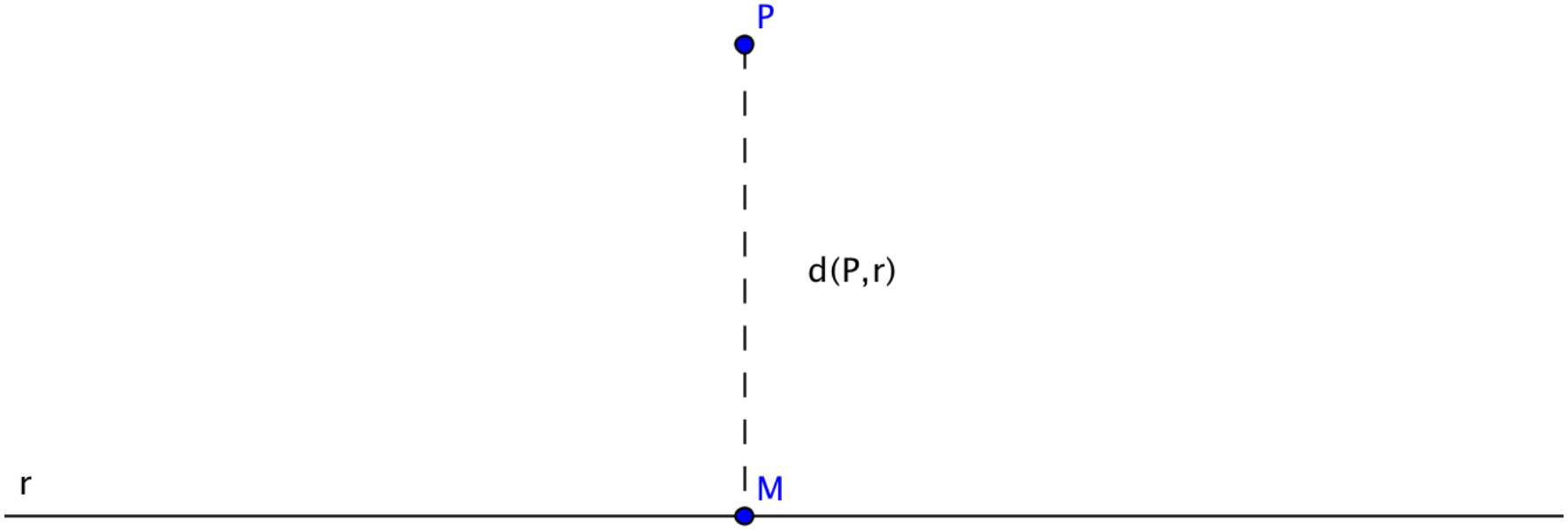
Solução:

$$d(A, B) = \sqrt{(1-2)^2 + (1-(-1))^2 + (5-3)^2} = \sqrt{1+4+4} = 3$$

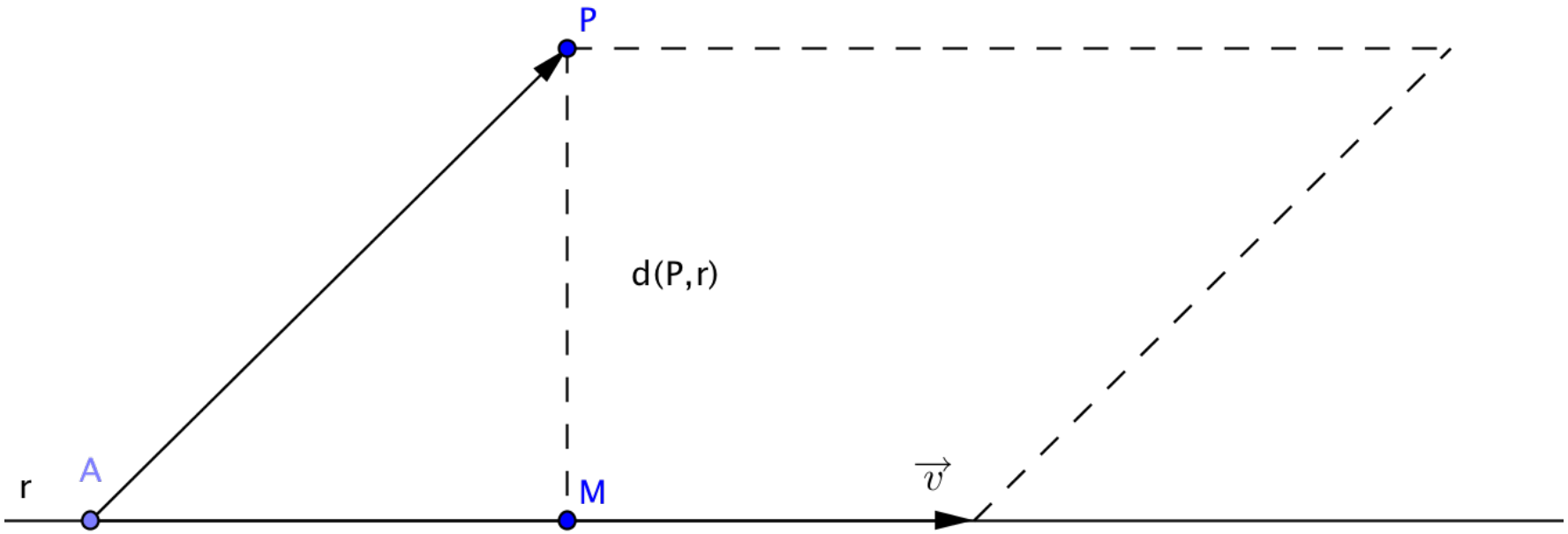
Sumário

1. Distância entre dois pontos
2. Distância de um ponto a uma reta
3. Distância de ponto a plano
4. Distância entre duas retas

Distância de um ponto a uma reta



Distância de um ponto a uma reta



Distância de um ponto a uma reta

Teorema (Distância de um ponto a uma reta)

Dados uma reta r com vetor diretor $\overrightarrow{v}$ e um ponto P em $\mathbb{R}^3$, então a distância $d(P, r)$ do ponto P a reta r é

$$d(P, r) = \frac{\left|\overrightarrow{PA} \times \overrightarrow{v}\right|}{\left|\overrightarrow{v}\right|}. \tag{2}$$

Distância de um ponto a uma reta

Exemplo

Calcule a distância do ponto $P = (1, 1, -1)$ à reta

$$r : \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

Distância de um ponto a uma reta

Exemplo

Calcule a distância do ponto $P = (1, 1, -1)$ à reta

$$r : \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

Solução:

Colando a equação da reta na forma paramétrica obtemos

$$r : \begin{cases} x &= & t \\ y &= & -1 + t \\ z &= & -1 + 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Então $A(0, -1, -1) \in r$ e $\vec{v} = (1, 1, 2)$. Temos portanto,
$\overrightarrow{AP} = P - A = (1, 1, -1) - (0, -1, -1) = (1, 2, 0)$.

Distância de um ponto a uma reta

Solução (continuação):

Temos também

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4, -2, -1).$$

Distância de um ponto a uma reta

Solução (continuação):

Temos também

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4, -2, -1).$$

Assim,

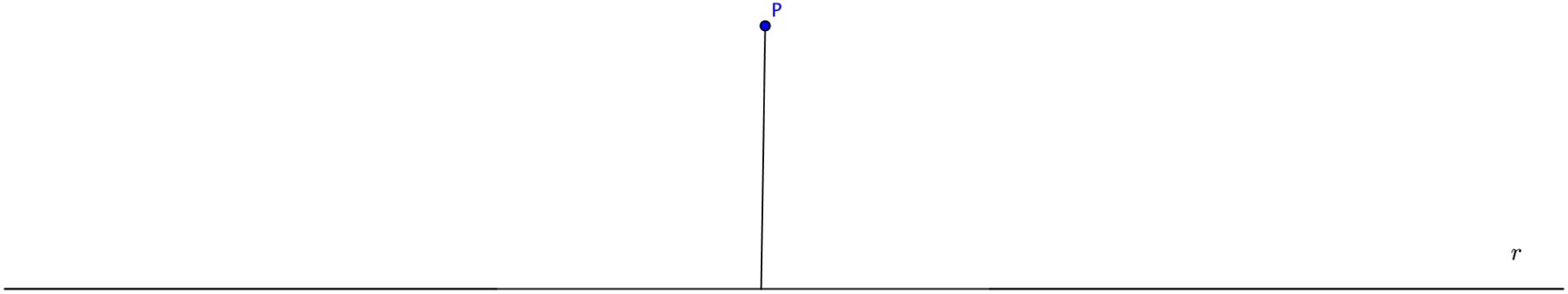
$$\begin{aligned} d(P, r) &= \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-1)^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \\ &= \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{14}}{2} \end{aligned}$$

Distância de um ponto a uma reta

Uma outra forma de calcular a distância entre o ponto e a reta:

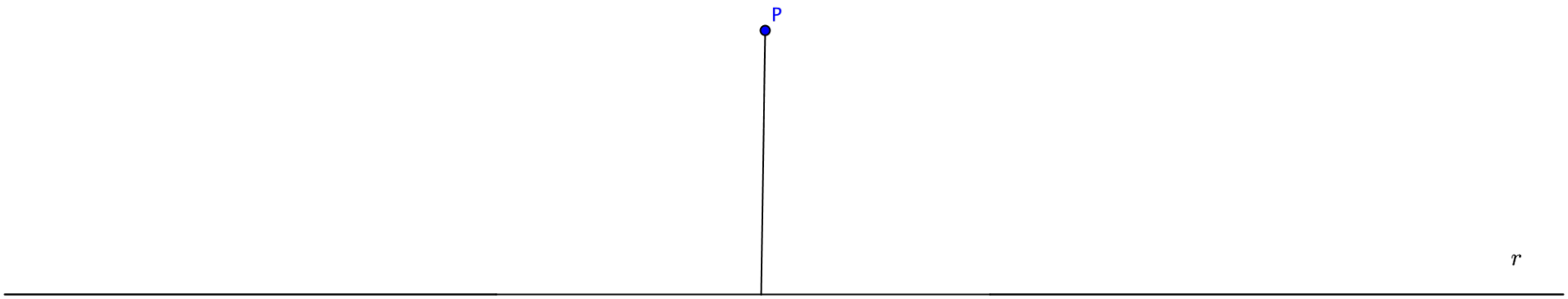
Distância de um ponto a uma reta

Uma outra forma de calcular a distância entre o ponto e a reta:



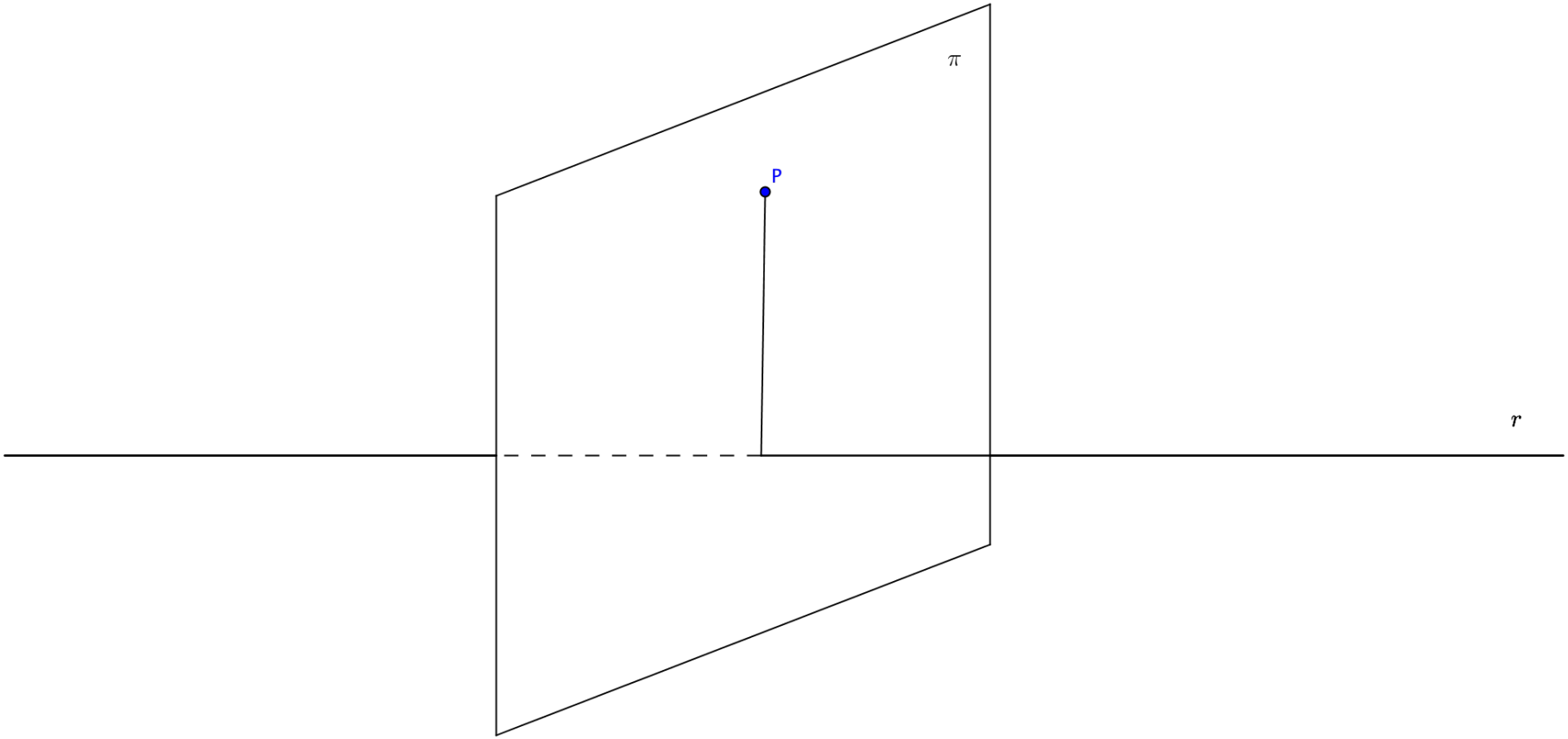
Distância de um ponto a uma reta

1 Encontrar uma equação geral do plano π que passa por P e é perpendicular à reta r.



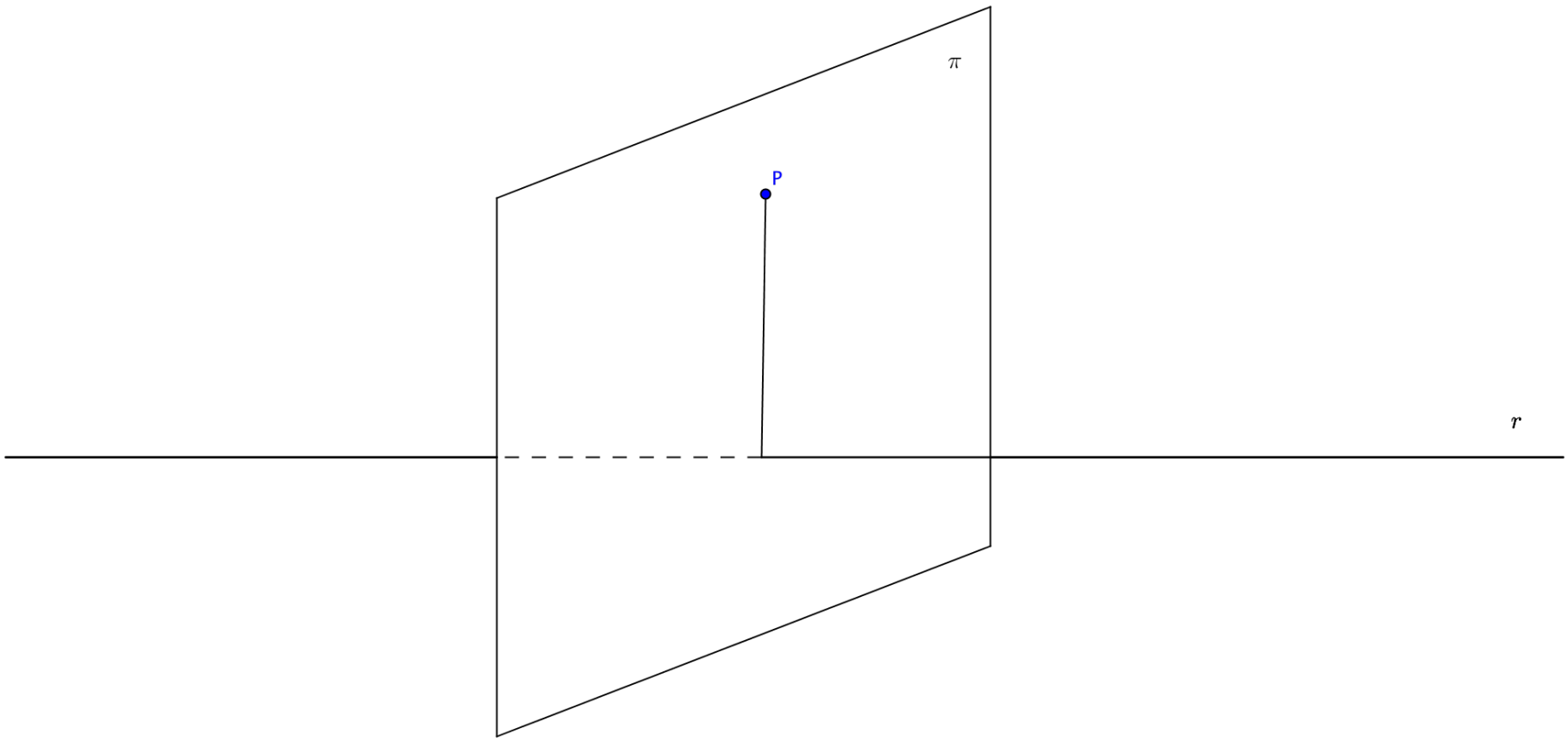
Distância de um ponto a uma reta

1 Encontrar uma equação geral do plano π que passa por P e é perpendicular à reta r.



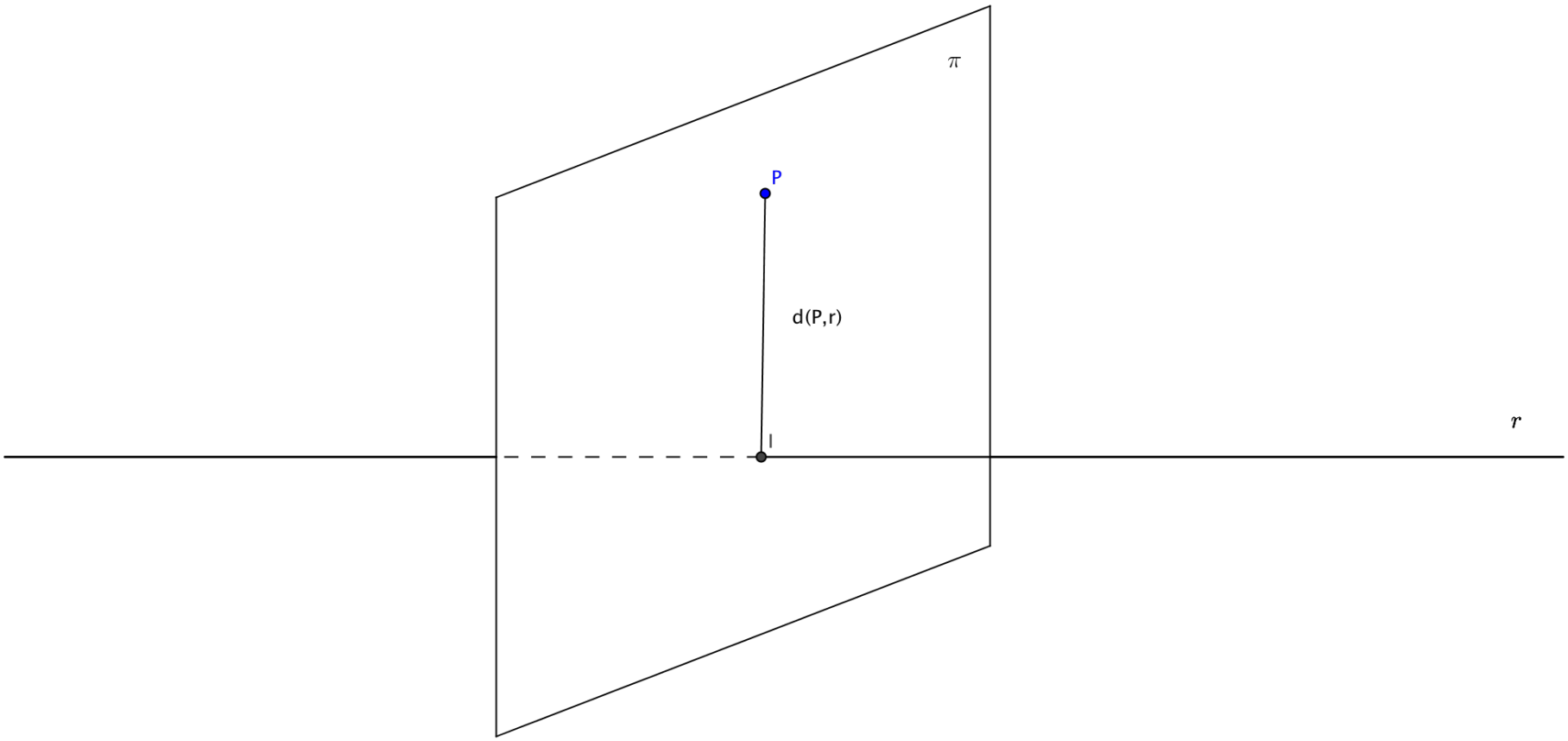
Distância de um ponto a uma reta

2 Determinar o ponto I de intersecção entre π e r.



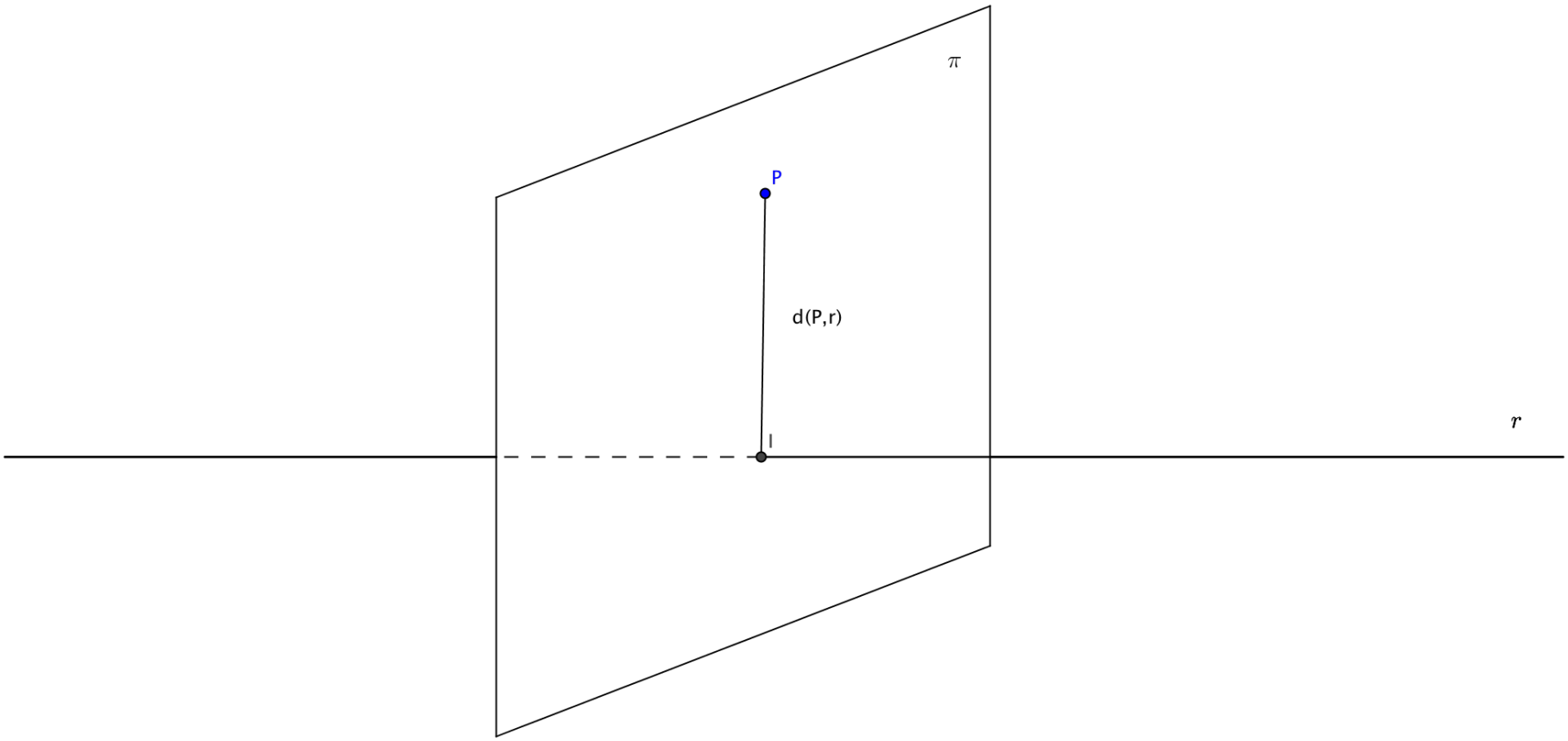
Distância de um ponto a uma reta

2 Determinar o ponto I de intersecção entre π e r.



Distância de um ponto a uma reta

2 Determinar o ponto I de intersecção entre π e r.



3 Calcular a distância $d(P, r) = |\overrightarrow{PI}|$.

Distância de um ponto a uma reta

Exemplo

Calcule a distância do ponto $P = (1, 1, -1)$ à reta

$$r : \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

utilizando o procedimento do plano perpendicular.

Sumário

1. Distância entre dois pontos
2. Distância de um ponto a uma reta
3. Distância de ponto a plano
4. Distância entre duas retas

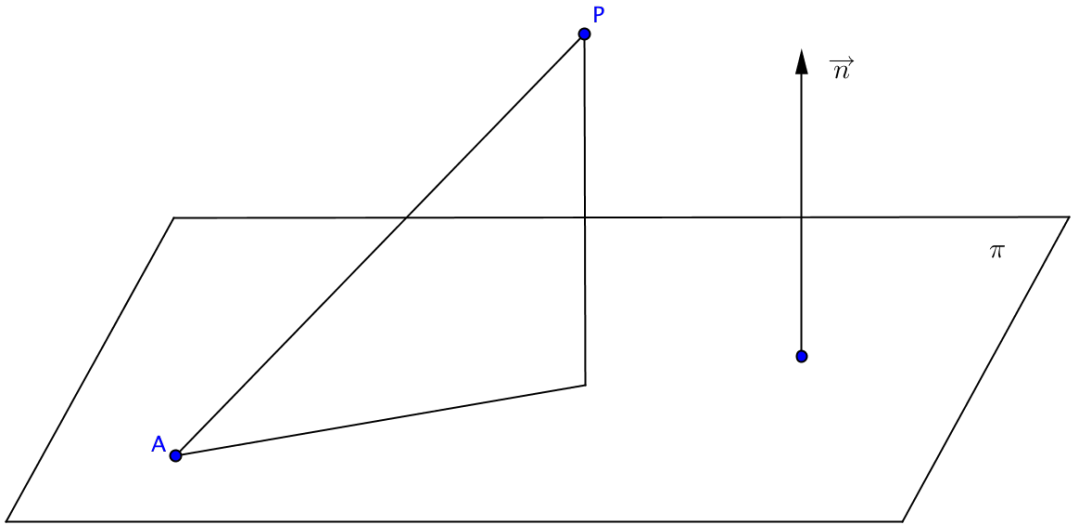
Distância de ponto a plano

Teorema (Distância de ponto a plano)

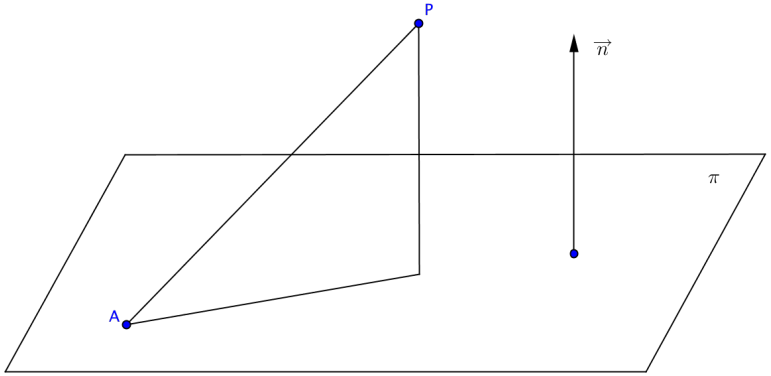
Dados $P = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3, \pi$ um plano de equação geral $ax + by + cz + d = 0$ e $\overrightarrow{n} = (a, b, c)$ um vetor normal a π. Então a distância entre o ponto P e o plano π é

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \tag{3}$$

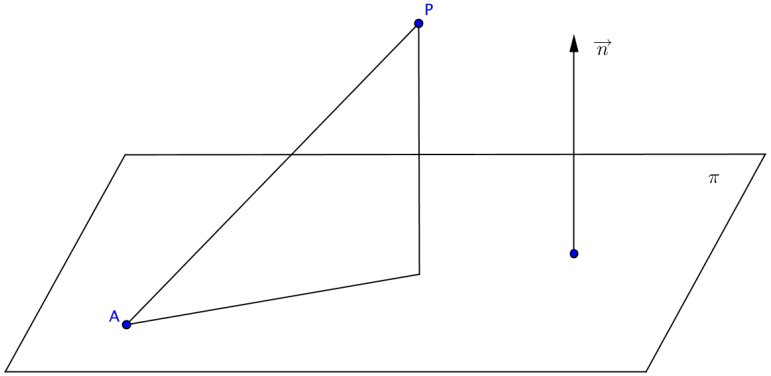
Distância de ponto a plano (Prova do Teorema)



Distância de ponto a plano (Prova do Teorema)



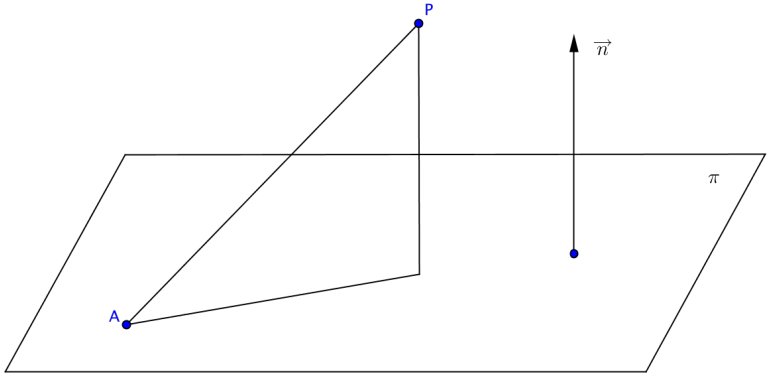
Distância de ponto a plano (Prova do Teorema)



Sendo $A(x_A, y_A, z_A)$, então $\overrightarrow{AP} = P - A = (x_0 - x_A, y_0 - y_A, z_0 - z_A)$. Assim,

$$
\begin{aligned}
d(P,\pi) = \left| proj\left(\overrightarrow{AP}, \vec{n}\right)\right| &= \frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|^2}|\vec{n}| = \frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|} \\
&= \frac{|a(x_0 - x_A) + b(y_0 - y_A) + c(z_0 - z_A)|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\
&= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - ax_A - by_A - cz_A|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\
&= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}
\end{aligned}
$$

Distância de ponto a plano (Prova do Teorema)



Sendo $A(x_A, y_A, z_A)$, então $\overrightarrow{AP} = P - A = (x_0 - x_A, y_0 - y_A, z_0 - z_A)$. Assim,

$$
\begin{aligned}
d(P,\pi) = \left| proj\left(\overrightarrow{AP}, \vec{n}\right)\right| &= \frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|^2}|\vec{n}| = \frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|} \\
&= \frac{|a(x_0 - x_A) + b(y_0 - y_A) + c(z_0 - z_A)|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\
&= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - ax_A - by_A - cz_A|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\
&= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}
\end{aligned}
$$

Distância de ponto a plano

Exemplo

Calcule a distância do ponto $P = (4, 2, -3)$ ao plano $\pi : 2x + 3y - 6z + 3 = 0$.

Distância de ponto a plano

Exemplo

Calcule a distância do ponto $P = (4, 2, -3)$ ao plano $\pi : 2x + 3y - 6z + 3 = 0$.

Solução:

$$\begin{aligned} d(P, \pi) &= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{|2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 - 6 \cdot (-3) + 3|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} \\ &= \frac{35}{\sqrt{49}} = 5 \end{aligned}$$

Distância de plano a plano e reta a plano

Observação

A equação (3)

Distância de plano a plano e reta a plano

Observação

A equação (3)

$$d(P,\pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Distância de plano a plano e reta a plano

Observação

A equação (3)

$$d(P,\pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

é também aplicável para calcular distâncias entre dois planos e distância entre uma reta e um plano, em ambos os casos paralelos.

Distância de plano a plano e reta a plano

Observação

A equação (3)

$$d(P,\pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

é também aplicável para calcular distâncias entre dois planos e distância entre uma reta e um plano, em ambos os casos paralelos. Se tivermos

1. dois plano π_1 e π_2 paralelos, teremos

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$$

desde que $P \in \pi_1$.

Distância de plano a plano e reta a plano

Observação

A equação (3)

$$d(P,\pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

é também aplicável para calcular distâncias entre dois planos e distância entre uma reta e um plano, em ambos os casos paralelos. Se tivermos

1. dois plano π_1 e π_2 paralelos, teremos

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$$

   desde que $P \in \pi_1$.

2. uma reta r e um plano π paralelos, teremos

$$d(r, \pi) = d(P, \pi)$$

   com $P \in r$.

Distância de reta a plano

Exemplo

Calcular a distância da reta

$$r : \begin{cases} y = 2x + 3 \\ z = 2x + 1 \end{cases}$$

ao plano $\pi : 4x - 4y + 2z - 7 = 0$.

Sumário

1. Distância entre dois pontos
2. Distância de um ponto a uma reta
3. Distância de ponto a plano
4. Distância entre duas retas

Distância entre duas retas

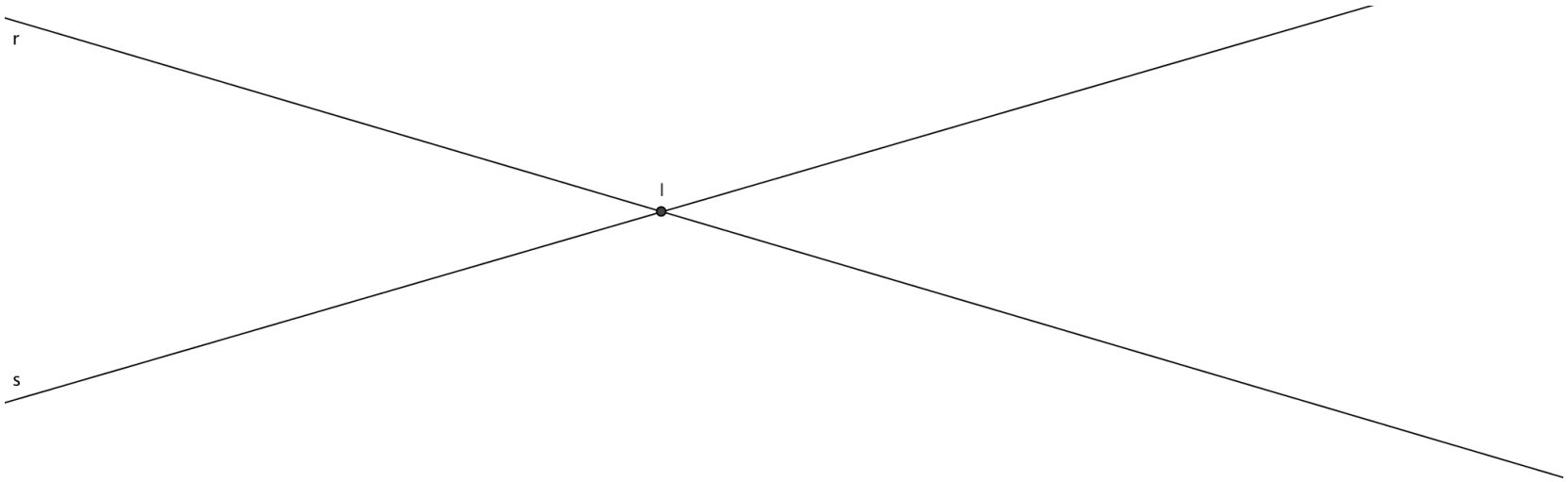
Dadas as retas r e s, queremos calcular a distância $d(r, s)$. Podemos ter os seguintes casos:

1. As retas r e s são concorrentes.

Distância entre duas retas

Dadas as retas r e s, queremos calcular a distância $d(r, s)$. Podemos ter os seguintes casos:

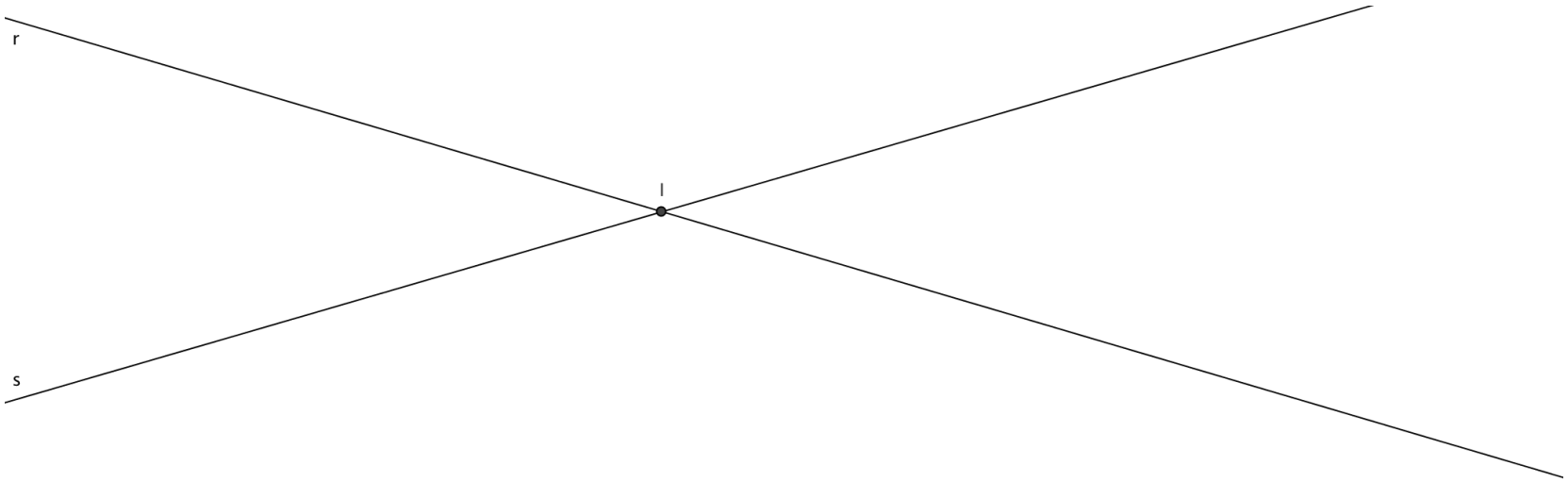
1. As retas r e s são concorrentes.



Distância entre duas retas

Dadas as retas r e s, queremos calcular a distância $d(r, s)$. Podemos ter os seguintes casos:

1. As retas r e s são concorrentes.



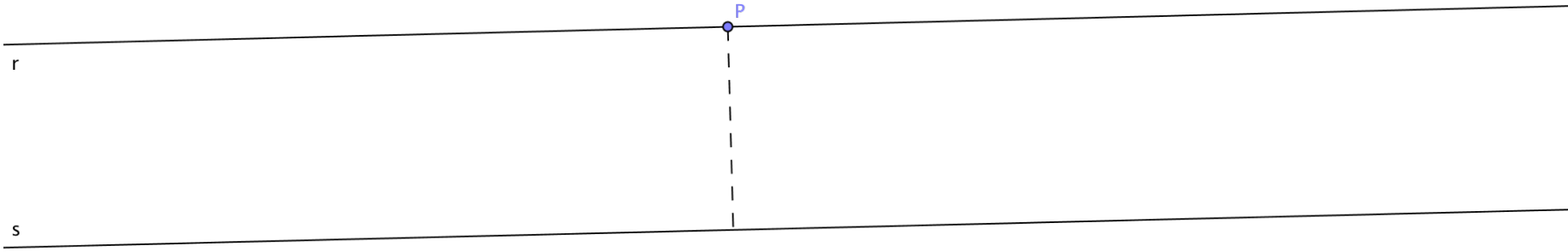
Neste caso tem-se $d(r, s) = 0$.

Distância entre duas retas

2. As retas r e s são paralelas.

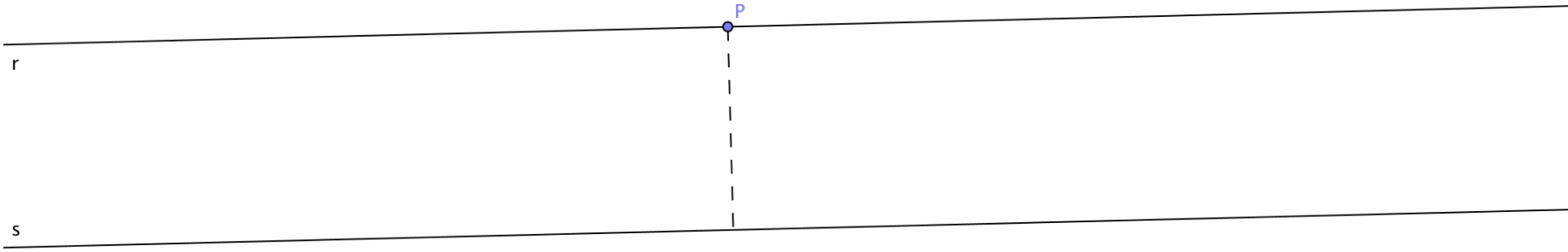
Distância entre duas retas

2. As retas r e s são paralelas.



Distância entre duas retas

2. As retas r e s são paralelas.



Neste caso

$$d(r,s) = d(P,r) \text{ ou } d(r,s) = d(P,s)$$

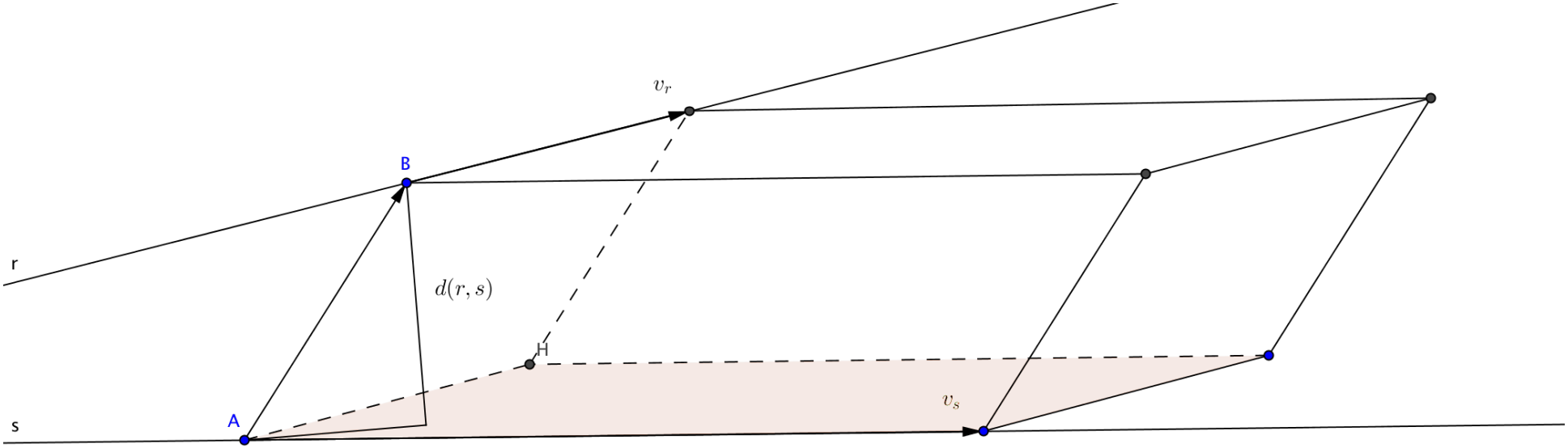
com $P \in r$ ou $P \in s$.

Distância entre duas retas

3. As retas r e s são reversas.

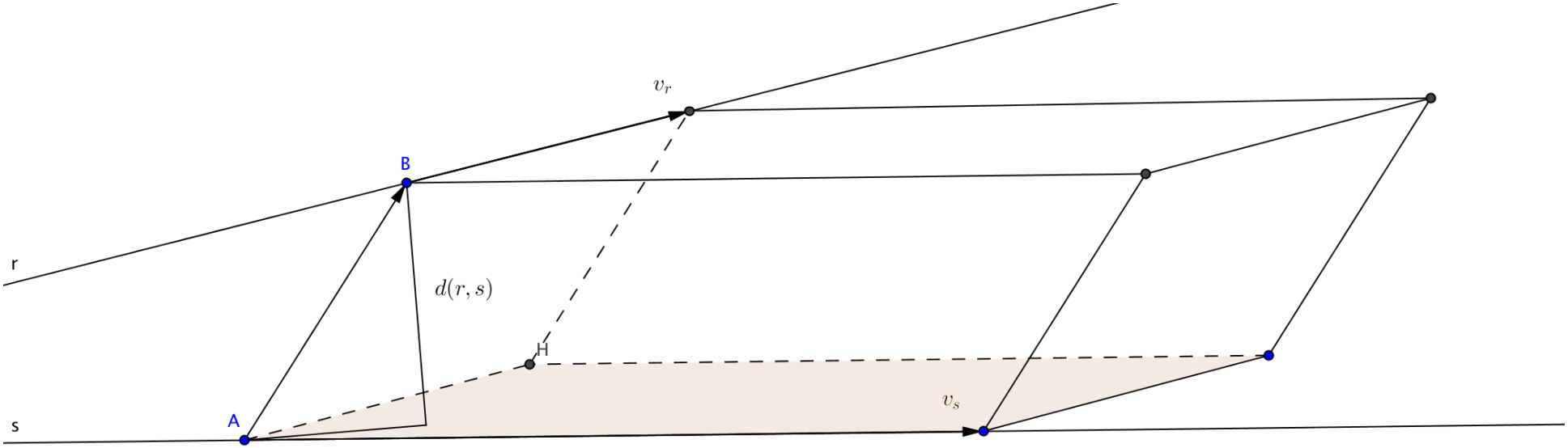
Distância entre duas retas

3. As retas r e s são reversas.



Distância entre duas retas

3. As retas r e s são reversas.



Este é o caso mais interessante!

Distância entre duas retas

Teorema (distância entre retas reversas)

Sejam v_r e v_s os vetores diretores das retas r e s respectivamente. Sejam ainda A um ponto de r e B um ponto de s. Então, a distância entre $d(r, s)$ entre as retas reversas r e s é

$$d(r, s) = \frac{|(\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{AB})|}{|\overrightarrow{v_r} \times \overrightarrow{v_s}|} \tag{4}$$

Distância entre duas retas

Exemplo

Calcular a distância entre as retas

$$r : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} y = x - 3 \\ z = -x + 1. \end{cases}$$

Distância entre duas retas

Exemplo

Calcular a distância entre as retas

$$r: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = x - 3 \\ z = -x + 1. \end{cases}$$

Solução:

Temos que $A(-1, 3, -1) \in r$ e $\vec{v}_r = (1, -2, -1)$. As equações de s na forma paramétricas são

$$s: \begin{cases} x = t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

portanto $B(0, -3, 1) \in s$ e $\vec{v}_s = (1, 1, -1)$.

Distância entre duas retas

Exemplo

Calcular a distância entre as retas

$$r: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = x - 3 \\ z = -x + 1. \end{cases}$$

Solução:

Temos que $A(-1, 3, -1) \in r$ e $\vec{v}_r = (1, -2, -1)$. As equações de s na forma paramétricas são

$$s: \begin{cases} x = t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

portanto $B(0, -3, 1) \in s$ e $\vec{v}_s = (1, 1, -1)$. Assim, $\overrightarrow{AB} = B - A = (1, -6, 2)$ e

$$(\overrightarrow{AB}, \vec{v}_r, \vec{v}_s) = \begin{vmatrix} 1 & -6 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 9$$

Distância entre duas retas

Solução (continuação):
Calculamos também

$$\vec{v_r} \times \vec{v_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 3\vec{k} = (3, 0, 3)$$

Assim,

$$\begin{aligned} d(r, s) &= \frac{|(\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{AB})|}{|\overrightarrow{v_r} \times \overrightarrow{v_s}|} \\ &= \frac{9}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Exercício

Obtenha uma equação vetorial da reta r, paralela à reta $s : X = (1, 1, 0) + t(2, 1, 2)$, contida no plano $\pi : x - 4y + z = 0$ e que dista $\dfrac{\sqrt{20}}{3}$ do ponto $P(1, 0, 1)$.